

安徽大学 2024 —2025 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》期中考试试题参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	一. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 二. 11, 12	一. 10 四. 15, 16	一. 9 三. 13, 14 四. 17
分值	44	23	33

一、 填空及选择题（每空 3 分，共 30 分）

1. B 2. C 3. D 4. A 5. D 6. D 7. A 8. C 9. D 10. B

二、简答题（每题 10 分，共 20 分）

11. 用公式法化简函数 $F = A + \overline{B} + \overline{CD} + \overline{ADB} + B\overline{C} + \overline{AD}$ 。

解：

$$\begin{aligned} F &= A + BCD + AD + B + B\overline{C} + \overline{AD} && (1) \text{ 6 分} \\ &= A + B + \overline{AD} && (2) \text{ 2 分} \\ &= A + B + D && (3) \text{ 2 分} \end{aligned}$$

（反演律两个每个正确3分，得到式（1）得6分，式（2）8分，最终答案正确过程对10分）

12. 试用卡诺图法将下面逻辑函数化简成与非与非式。

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0, 2, 7, 13, 15) + \sum d(1, 3, 4, 5, 6, 8, 10)$$

解： $F(A,B,C,D) = \sum m(0, 2, 7, 13, 15) + \sum d(1, 3, 4, 5, 6, 8, 10)$ ，绘制卡诺图如下：

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	1	X		X
01	X	X	1	
11	X	1	1	
10	1	X		X

(6 分)

$$\begin{aligned} F(A,B,C,D) &= \overline{A} + BD \\ &= \overline{\overline{A} + BD} \\ &= \overline{A\overline{B}\overline{D}} \end{aligned} \quad \text{(写出最简与或式 2 分，写对与非与非式 2 分，共计 4 分)}$$

三、分析题（第 13 题 10 分，14 题 5 分，共 15 分）

13 解：

$$F_1 = \overline{ABA} = (\overline{A} + \overline{B})A = \overline{A}B$$

$$F_3 = \overline{ABB} = (\overline{A} + \overline{B})B = \overline{A}B \quad (\text{每个式子作对得 2 分，共 6 分})$$

$$F_2 = \overline{F_1 + F_3} = \overline{\overline{A}B + \overline{A}B} = A \odot B$$

逻辑功能：电路为一位数值比较器，当 $A > B$ ，输出 F_1 为 1，当 $A < B$ ，输出 F_3 为 1，当 $A = B$ ，输出 F_2 为 1。（4 分）

14 解：

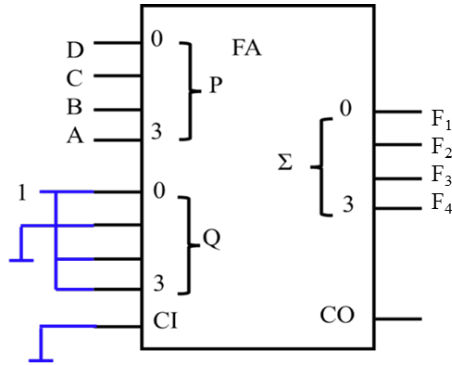
（1）共阴极连接 （2 分）

（2）电路显示不准确，因为 $\overline{LT}$ 接地了，为低电平，是试灯，发光二极管全亮，无法正确显示。修改方法，把 $\overline{LT}$ 接 V_{CC} 。（3 分）

四、设计题：（15 题 10 分，16 题 10 分，17 题 15 分，共 35 分）

15 解：

采用 4 位全加器将余 3BCD 码 ABCD 转换为 8421BCD 码 $F_1F_2F_3F_4$ ，余 3BCD 码 ABCD 比 8421BCD 码大 3，转换即减去 3，减 3 对应进行运算是加上 (-3) 的补码， (-3) 的补码为 1101，所以才要全加器进行转换结果如下：（5 分）



（评分：1101 接线对 2 分，CI，ABCD， $F_4F_3F_2F_1$ 接线每个对应 1 分，共 3 分）

16. 解：

设定甲乙丙丁对应输入变量 ABCD，表决结果作为输出 F，表决通过 F 为 1，表决不通过 F 输出为 0。（1 分）

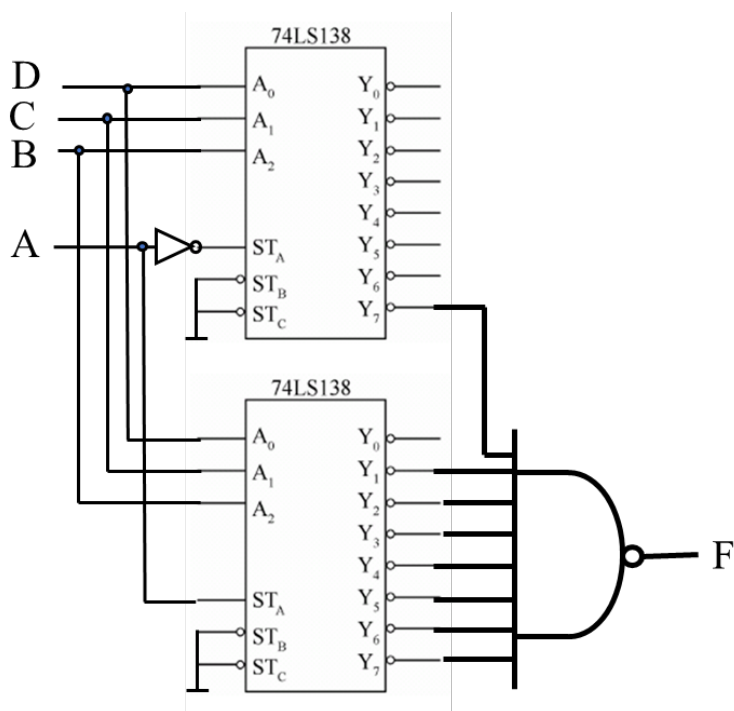
真值表 （真值表列出正确得 4 分，部分正确酌情给分）

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0

0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$F = \sum m(7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

接线如下，级联正确的 3 分，输出端口接线正确得 2 分。采用 ST_B 和 ST_C 作为 A 输入端控制也可以，结果正确，对应给分。



17 题解：

$$\begin{cases} Y_1 = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B \\ Y_2 = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C + ABC \end{cases}$$

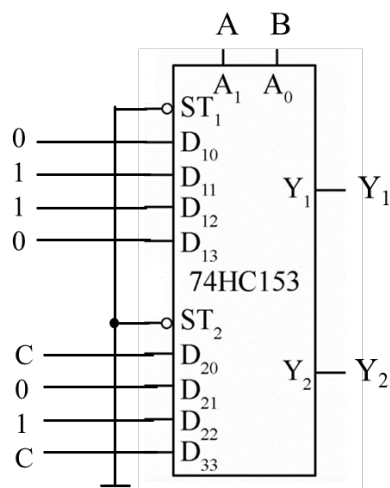
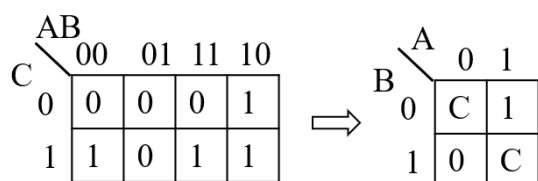
$Y_1 = \sum m(1, 2)$ ，所以， $D_{10}=D_{13}=0$ ， $D_{11}=D_{12}=1$ 。（5 分）

Y_2 两种方法。

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C + ABC \\
 &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + ABC \\
 &= \overline{A}\overline{B}gC + \overline{A}B\overline{g}0 + \overline{A}\overline{B}g\overline{1} + ABgC
 \end{aligned}$$

所以, $D_{20}=C$, $D_{21}=0$, $D_{22}=1$, $D_{23}=C$

方法二, 通过卡诺图降维得到 $D_{20}=C$, $D_{21}=0$, $D_{22}=1$, $D_{23}=C$ 。 (5 分)



(5 分)